

イラストで学ぶ音声認識 改訂第2版

6. 音声からの特徴抽出

6.1 特徴抽出の手順

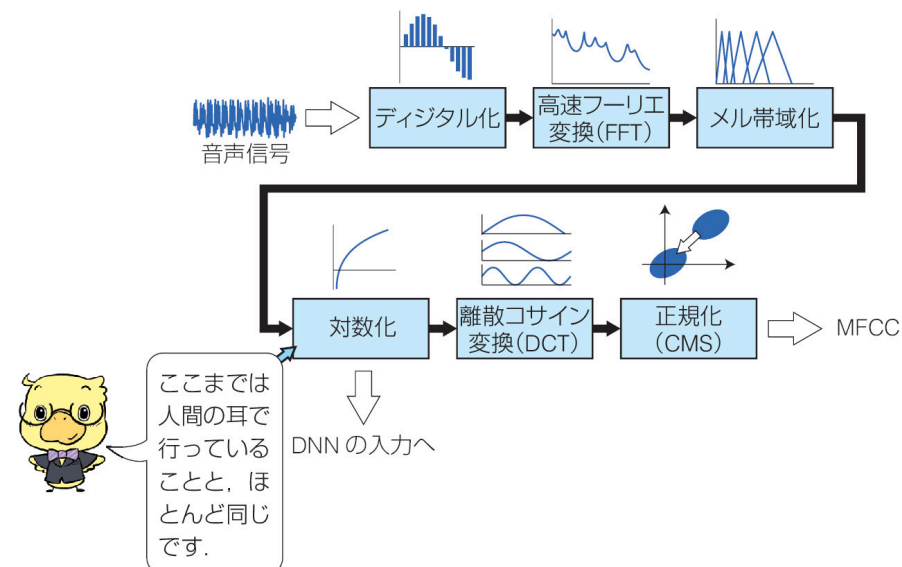
6.2 音声信号のデジタル化

6.3 人の聴覚をまねて：スペクトル分析

6.4 もうひと工夫：ケプストラム分析

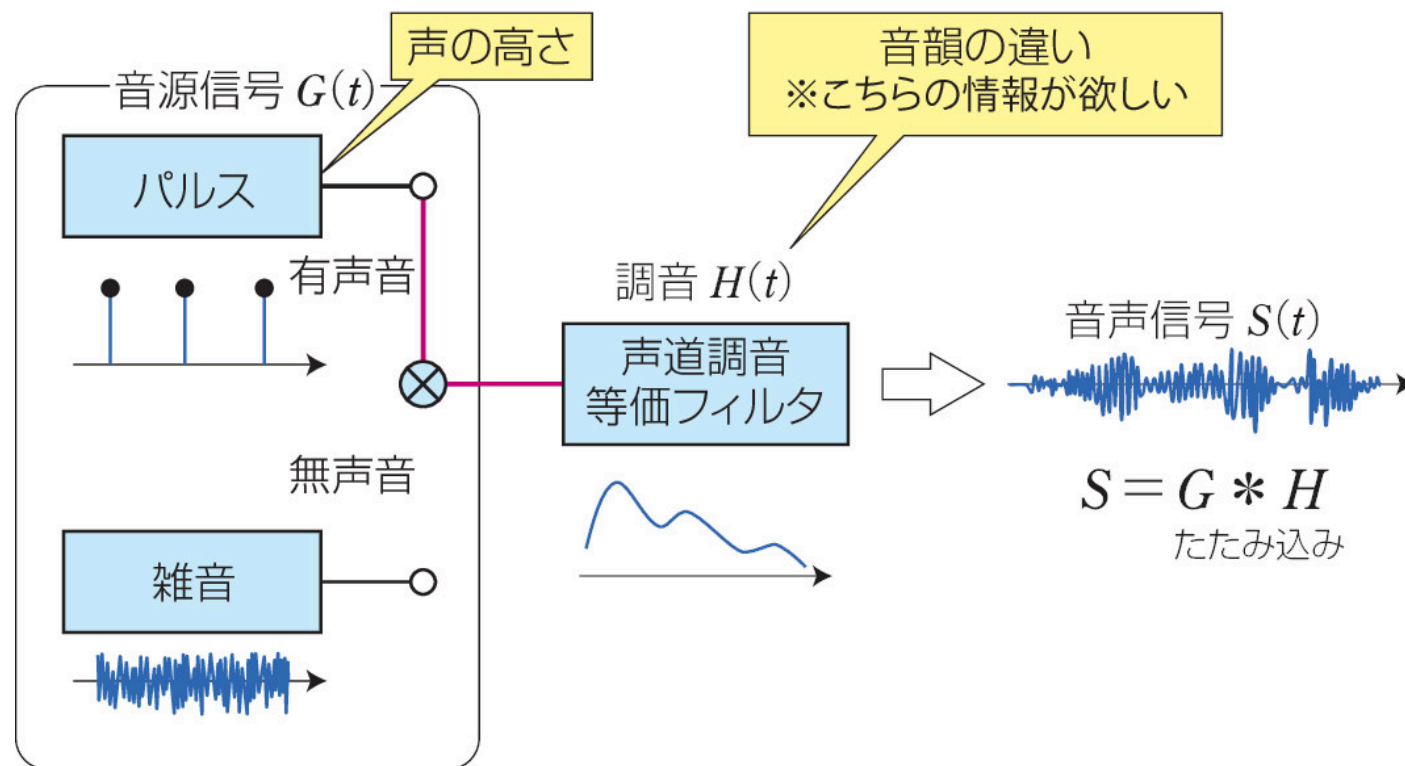
6.5 雑音の除去

6.6 特徴抽出処理におけるブレークスルー



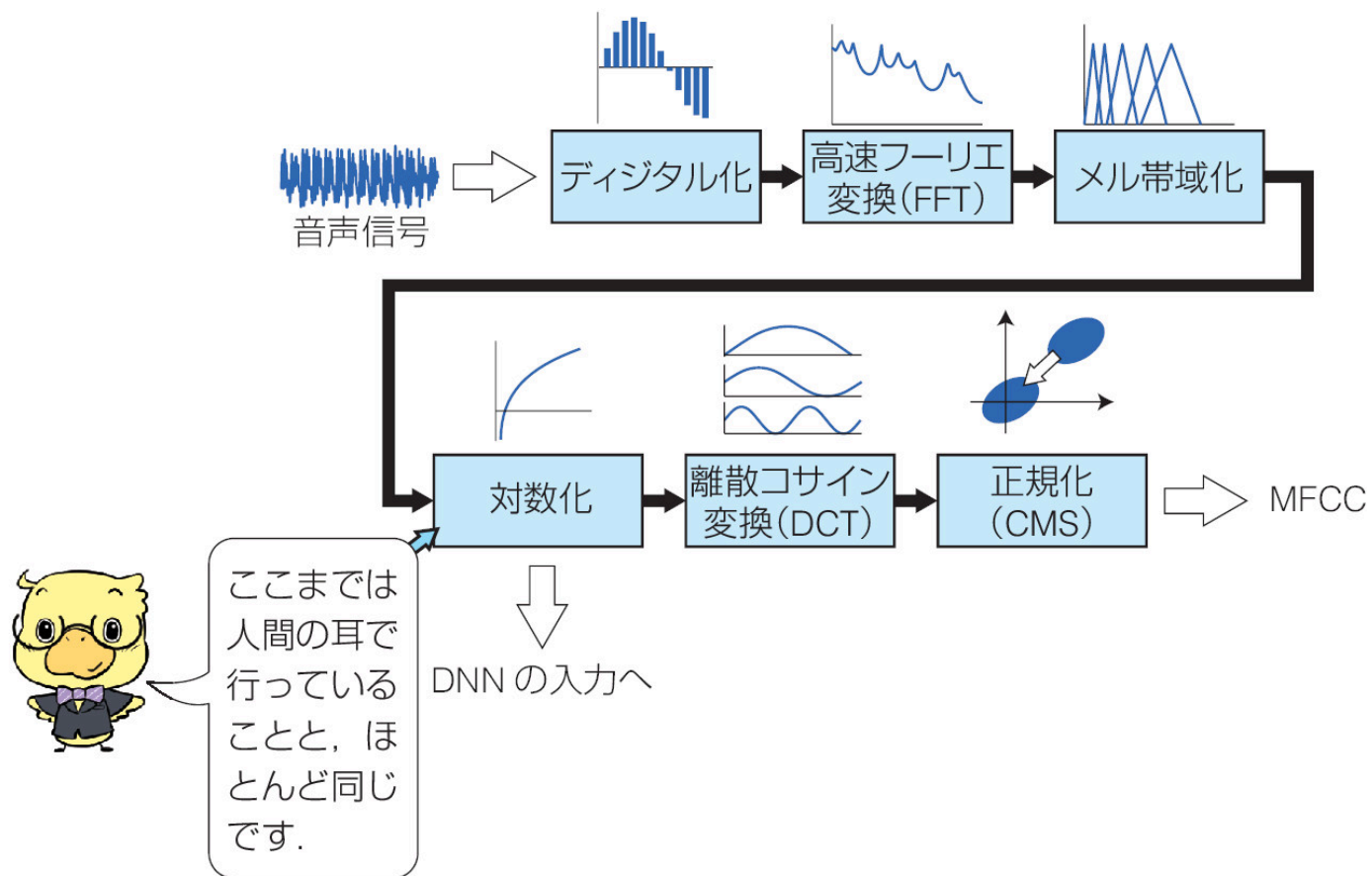
6.1 特徴抽出の手順

- 音声生成過程の線形分離等価回路モデル



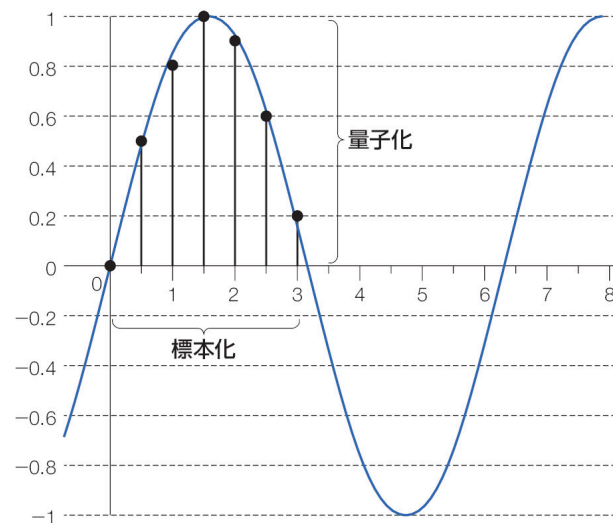
6.1 特徴抽出の手順

- 音声の特徴量を求める手順



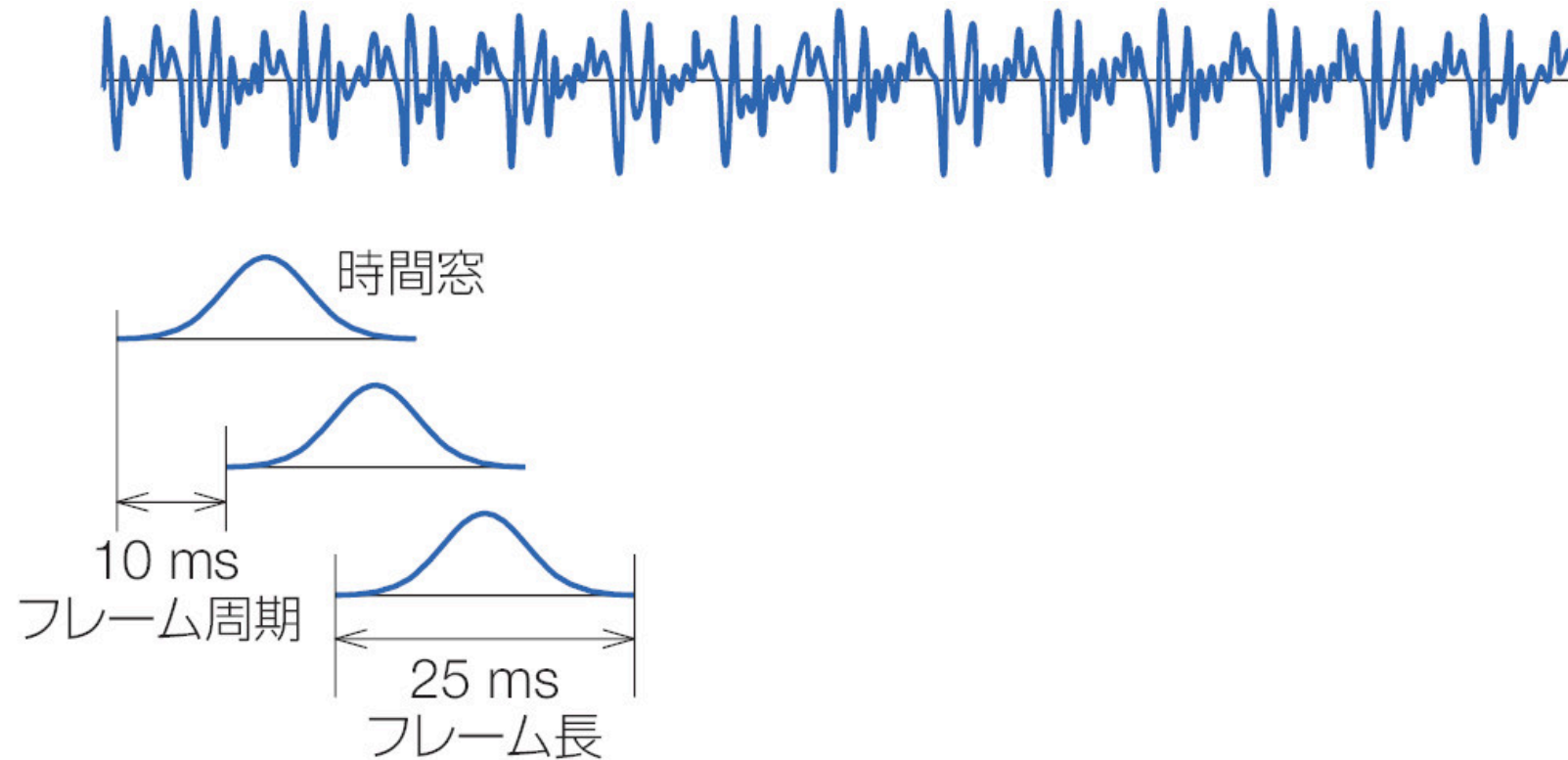
6.2 音声信号のデジタル化

- 波のデジタル化
 - 標本化：時間軸方向の分割
 - 標本化定理により，標本化の周波数は信号の最高周波数の2倍以上
 - 量子化：強度方向の分割
 - 人間の聴覚を考慮して16ビット程度で量子化



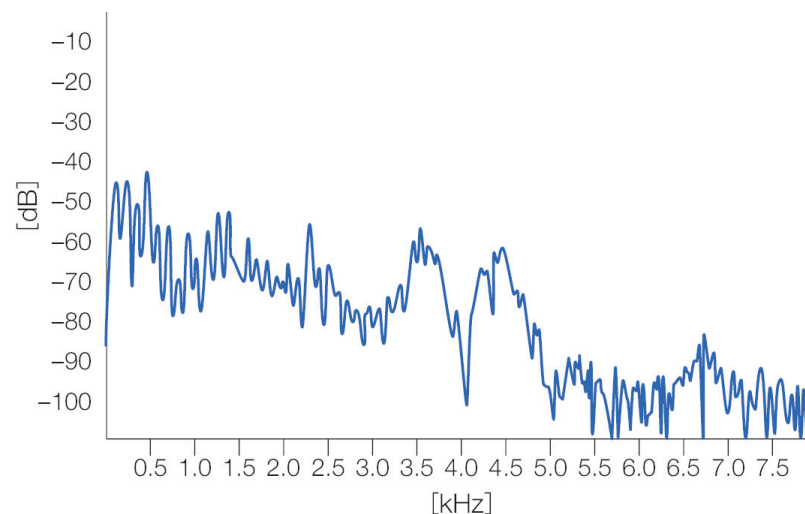
6.3 人の聴覚をまねて ースペクトル分析

- 連続信号の分割：フレーム化



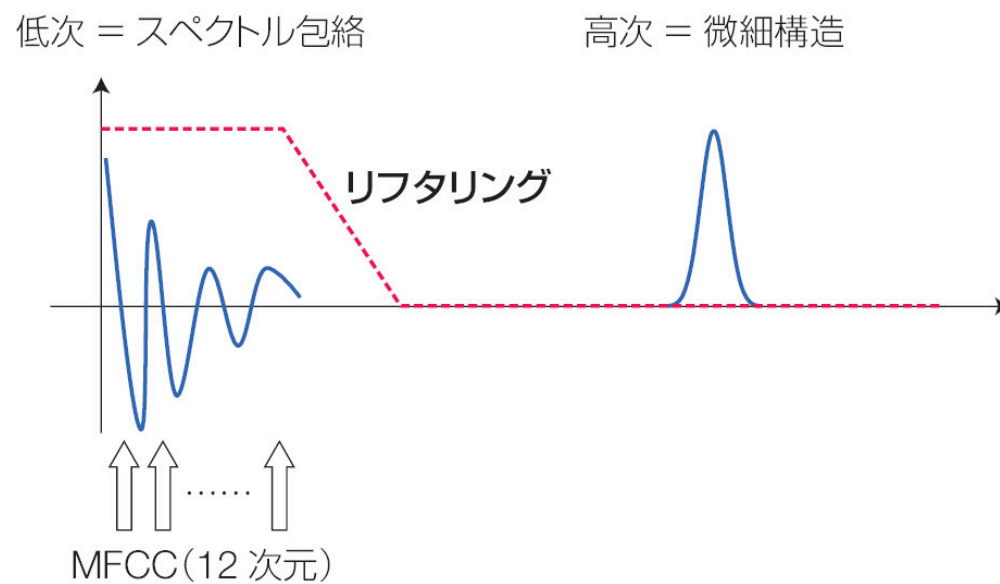
6.3 人の聴覚をまねて ースペクトル分析

- スペクトル分析
 - フレームとして切り出した音声信号をフーリエ変換し，パワースペクトルを計算
 - 低周波数ほど周波数の違いに敏感という人間の知覚を反映したメルフィルタバンク処理を行う



6.4 もうひとつ工夫 ケプストラム分析

- メルスペクトルの概形を抽出
 - スペクトルを離散コサイン変換してケプストラムを計算
 - ケプストラムの低次情報がスペクトル概形に相当
→ MFCC (mel-frequency cepstral coefficient)

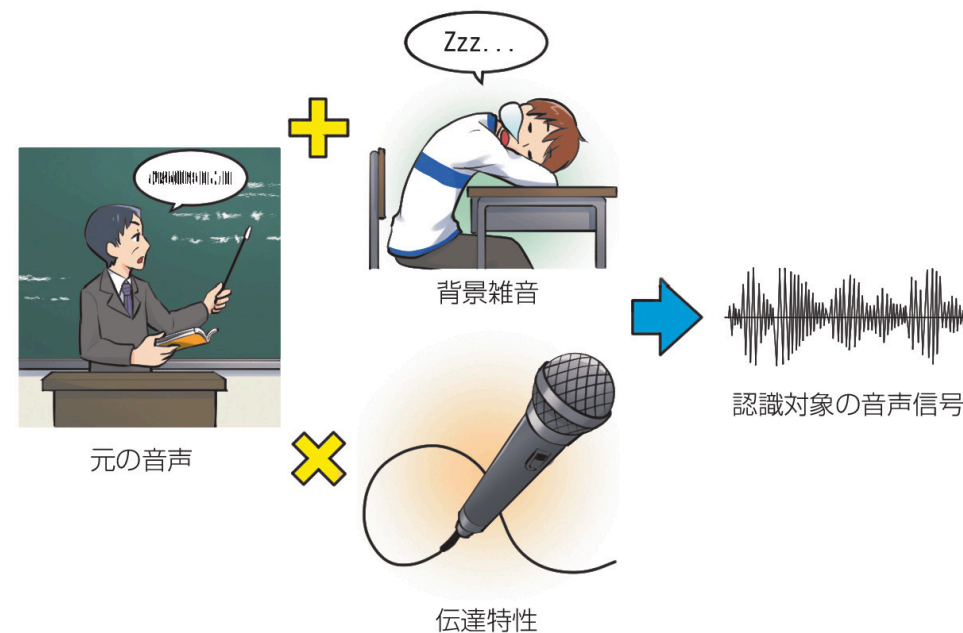


6.4 もうひと工夫 ケプストラム分析

- 変化量の抽出
 - Δ MFCC : 前後2フレームのMFCCから傾きを抽出
 - $\Delta\Delta$ MFCC : Δ MFCCの変化量を抽出
 - 特徴量としての音声のパワー
 - 単純なパワー（声の大きさ）は特徴としては不適
 - Δ パワー, $\Delta\Delta$ パワーは有効な特徴

6.5 雑音の除去

- 雑音の種類
 - 加法性と乗法性
- 雑音除去の方法
 - CMS (cepstrum mean subtraction)
 - 発話全体のケプストラム平均を求め、各フレームから引く



6.6 特徴抽出処理におけるブレークスルー

- DNN を用いた音声認識では、音声信号のパワースペクトルに対してメル帯域化と対数化を行ったメルスペクトログラムなどを入力とする
 - 入力を原信号に近いものにして、入力側に近い階層で特徴抽出処理も学習の一部として組み入れる
 - 1次元畳み込みで、局所的情報の時系列に変換する場合もある

